与式の解に$x=-1,-2,\cdots,-n$が存在しないのは明らかなので

$\dfrac{a_1}{(x+1)^2}+\dfrac{a_2}{(x+2)^2}+\cdots+\dfrac{a_n}{(x+n)^2}=\dfrac{1}{x^2}$ は

$x^2\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k\prod_{i\neq k}(x+i)^2\right)-\prod_{i=1}^{n}(x+i)^2=0$ であり (左辺) $=f(x)$とすると、条件より

$f(x)=C\displaystyle\prod_{i=1}^{n}(x-i)^n$($C$は定数)と表せる

$f(0)=-\displaystyle\prod_{i=1}^{n}i^2=C\prod_{i=1}^{n}(-i^2)$ より $C=(-1)^{n+1}$

$f(-n)=n^2a_n\displaystyle\prod_{i=1}^{n-1}(i-n)^2=(-1)^{n+1}\prod_{i=1}^{n}(-n-i)^2$ より

$$a_n=(-1)^{n+1}\cdot\frac{\displaystyle\prod_{i=n+1}^{2n}i^2}{\displaystyle\prod_{i=1}^{n}i^2}=(-1)^{n+1}\prod_{i=1}^{n}\frac{n+i}{i}$$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\log|a_n|^{\frac{1}{n}}&=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}\log\frac{n+i}{i}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}\log\frac{1+\frac{i}{n}}{\frac{i}{n}}\\&=2\int_0^1\log(x+1)-\log x\,dx\\&=2\left(\Big[(x+1)\log(x+1)-x\Big]_1^2-\Big[x\log x-x\Big]_0^1\right)\\&=4\log 2\end{aligned}$$

$\therefore\quad\lim_{n\to\infty}|a_n|^{\frac{1}{n}}=\mathbf{16}$